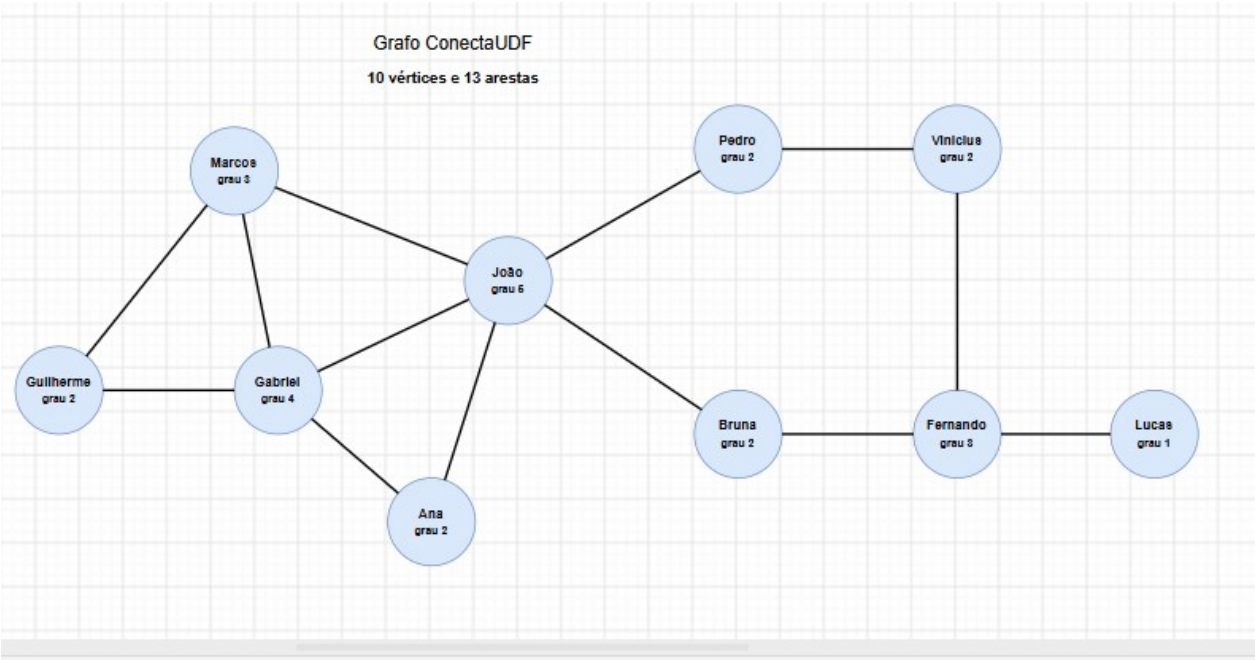
Projeto ConectaUDF: redes sociais com grafos

Disciplina: Algoritmos / Matemática Discreta / Ciência de Dados

1 - Grafo da rede social



Grafo não direcionado com 10 vértices (usuários) e 13 arestas (amizades). João, em destaque, é o usuário com mais conexões.

2 - Tabela de graus

Vértice	Amigos diretos	Grau
Marcos	Guilherme, Gabriel, João	3
Guilherme	Marcos, Gabriel	2
Gabriel	Marcos, Guilherme, João, Ana	4
João	Marcos, Gabriel, Pedro, Bruna, Ana	5
Pedro	João, Vinicius	2
Bruna	João, Fernando	2
Vinicius	Pedro, Fernando	2
Ana	Gabriel, João	2
Fernando	Bruna, Vinicius, Lucas	3
Lucas	Fernando	1

3 - Cálculos de arestas e densidade

Cálculo das arestas

Soma dos graus: 3 + 2 + 4 + 5 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 1 = 26. Como o grafo é não direcionado, cada aresta é contada duas vezes: E = 26 ÷ 2 = 13 arestas.

Vértices	Soma dos graus	Arestas	Amizades possíveis	Densidade
10	26	13	45	28,89%

Cálculo da densidade

V = 10 vértices; E = 13 arestas. D = 2 × E / [V × (V − 1)] → D = (2 × 13) / [10 × (10 − 1)] = 26 / 90 = 0,2889... Densidade aproximada de **28,89%**.

Interpretação: a rede tem poucas das conexões possíveis (menos de um terço). Existem grupos bem unidos, como Marcos, Guilherme e Gabriel, que formam um triângulo, mas a maior parte dos usuários não se conhece diretamente.

Caminho

Caminho mínimo de Marcos até Lucas: **Marcos → João → Bruna → Fernando → Lucas**

Quantidade de arestas: 4. Marcos é amigo de João, João de Bruna, Bruna de Fernando e Fernando de Lucas. Outro caminho possível é Marcos → João → Pedro → Vinicius → Fernando → Lucas, mas ele é mais longo (5 arestas).

4 - Código em Python

```
rede = {
    "Marcos": ["Guilherme", "Gabriel", "João"],
    "Guilherme": ["Marcos", "Gabriel"],
    "Gabriel": ["Marcos", "Guilherme", "João", "Ana"],
    "João": ["Marcos", "Gabriel", "Pedro", "Bruna", "Ana"],
    "Pedro": ["João", "Vinicius"],
    "Bruna": ["João", "Fernando"],
    "Vinicius": ["Pedro", "Fernando"],
    "Ana": ["Gabriel", "João"],
    "Fernando": ["Bruna", "Vinicius", "Lucas"],
    "Lucas": ["Fernando"]
}

# Quantidade de usuarios
n = len(rede)

# Calcule o grau de cada usuario for usuario,
amigos in rede.items():     print(usuario,
"tem", len(amigos), "conexoes")

# A soma dos graus conta cada amizade duas vezes
soma_graus = sum(len(amigos) for amigos in
rede.values()) arestas = soma_graus // 2

print("Total de usuarios:", n)
print("Total de amizades:", arestas)
densidade = (2 * arestas) / (n * (n - 1))
print(f"Densidade: {densidade:.2%}")
```

Saída do código

```
Marcos tem 3 conexoes
Guilherme tem 2 conexoes
Gabriel tem 4 conexoes
João tem 5 conexoes
Pedro tem 2 conexoes
Bruna tem 2 conexoes
Vinicius tem 2 conexoes
Ana tem 2 conexoes
Fernando tem 3 conexoes
Lucas tem 1 conexoes
Total de usuarios: 10
Total de amizades: 13
Densidade: 28.89%
```

5 - Comparação de densidade com o exercício anterior

	Antes (Ana, Bruno, Carla...)	**Depois (rede ampliada)**
Vértices	6	10
Arestas	8	13

Amizades possíveis	15	45
Densidade	53,33%	28,89%
Mais conectados	Bruno, Carla, Diego e Elisa empatados, com grau 3	João, com grau 5

A densidade caiu porque o número de amizades possíveis triplicou (de 15 para 45), enquanto as amizades existentes cresceram bem menos (de 8 para 13). Quanto maior a rede, mais difícil é que todos se conheçam.

6 - Usuário com mais conexões

João é o usuário mais conectado, com grau 5 (Marcos, Gabriel, Pedro, Bruna e Ana). Em seguida vem Gabriel, com grau 4. João também é a única ligação entre os dois grupos da rede: sem ele, o grupo de Marcos, Guilherme, Gabriel e Ana fica separado do grupo de Pedro, Vinicius, Bruna, Fernando e Lucas.

7 - Como a rede poderia recomendar novas amizades

A rede pode procurar pares de usuários que ainda não são amigos, mas têm amigos em comum.
Quanto mais amigos em comum, maior a chance de a sugestão fazer sentido. Na nossa rede:

Par sugerido	**Amigos em comum**	**Qtde**
Marcos e Ana	Gabriel, João	2
Guilherme e João	Gabriel, Marcos	2
Marcos e Pedro	João	1
Pedro e Fernando	Vinicius	1

As sugestões mais fortes são Marcos e Ana e Guilherme e João, com dois amigos em comum cada.

8 - Conclusão e explicação dos resultados

O projeto ConectaUDF mostrou como os grafos representam e ajudam a analisar as conexões de uma rede social. Identificamos 10 vértices, 13 arestas e uma densidade de 28,89%. Observamos que João tem o maior número de conexões (5) e funciona como ponte entre dois grupos de amigos, e encontramos um caminho de Marcos até Lucas com 4 arestas. Comparando com a rede anterior, a densidade diminuiu de 53,33% para 28,89%, pois a rede cresceu mais em usuários do que em amizades. Assim, concluímos que grafos e Python facilitam a leitura da estrutura de uma rede social.

12 - Pergunta de reflexão

Duas pessoas ainda não são amigas, mas têm três amigos em comum. Como essa informação poderia ser usada para sugerir uma nova conexão? Quais cuidados de privacidade devem ser considerados ao analisar redes sociais?

Ter três amigos em comum é um forte indicador de proximidade social: é provável que as duas pessoas frequentem os mesmos círculos. A plataforma pode contar os amigos em comum de cada par que ainda não é conectado e sugerir primeiro os pares com mais amigos em comum, mostrando algo como “você e esta pessoa têm 3 amigos em comum”.

Ao analisar redes sociais, é preciso ter cuidados com os dados e os direitos dos usuários: **consentimento** (o usuário deve autorizar o uso dos seus dados), **proteção de dados** (seguir leis como a LGPD e coletar só o necessário), **transparência** (explicar por que uma sugestão aparece), **controle do usuário** (permitir ocultar o perfil, recusar sugestões e apagar dados) e **segurança** (evitar vazamentos e acessos indevidos). Também é importante evitar que as sugestões exponham relações que a pessoa quer manter privadas.